



Solución Ayudantía 9 - Modelos probabilísticos

1. Sea X una v.a aleatoria con fgm dada por

$$M_X(t) = \frac{e^t - 1}{t}$$

- (a) Calcule $\mathbb{E}(X)$ y determine la distribución de X .
- (b) Defina la v.a $Y = aX$. Determine $M_Y(t)$
- (c) Defina la v.a $Z = -\log(X)$. Determine la distribución de Z . Para esto, puede primero calcular la fgm de una exponencial de parámetro λ . Corrobore esto determinando la densidad de Z .
- (a) Derivamos y evaluamos en cero la fgm.

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} M_X(t) \right|_{t=0} &= \left(\frac{d}{dt} \frac{e^t - 1}{t} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \left(\frac{te^t - e^t + 1}{t^2} \right) \Big|_{t=0} \\ &= \frac{0}{0} \end{aligned}$$

Para esto podemos tomar limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t - e^t + 1}{t^2} = \frac{0}{0}$$

usamos L'Hopital

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t - e^t + 1}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- (b) Usamos la definición

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= \mathbb{E}[e^{tY}] \\ &= \mathbb{E}[e^{taX}] \\ &= \mathbb{E}[e^{(ta)X}] \\ &= M_X(at) \\ &= \frac{e^{at} - 1}{at} \end{aligned}$$

(c) La fgm de una exponencial de parámetro λ , digamos $W \sim \text{Exp}(\lambda)$ está dada por

$$\begin{aligned} M_W(t) &= \mathbb{E}(e^{tW}) \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} e^{tw} \lambda e^{-w\lambda} dw \\ &= \int_{\mathbb{R}^+} \lambda e^{-w(\lambda-t)} dw \\ &= \frac{\lambda}{\lambda - t} \end{aligned}$$

para $\lambda > t$. Entonces

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= \mathbb{E}(e^{tZ}) \\ &= \mathbb{E}(e^{t \cdot -\ln(X)}) \\ &= \mathbb{E}(e^{\ln(1/X^t)}) \\ &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{X^t}\right) \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x^t} dx \\ &= \left. \frac{x^{-t+1}}{-t+1} \right|_0^1 \\ &= \frac{1}{1-t} \end{aligned}$$

Esto pues $X \sim U(0, 1)$. Ahora, esta ultima es la fgm de una exponencial de parámetro $\lambda = 1$, por lo que $Z \sim \text{Exp}(1)$.

Buscamos la densidad

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(-\ln(X) \leq z) \\ &= P(\ln(X) \geq -z) \\ &= P(X \geq e^{-z}) \\ &= 1 - P(X < e^{-z}) \\ F_Z(z) &= 1 - F_X(e^{-z}) \\ f_Z(z) &= e^{-z} f_X(e^{-z}) \\ &= e^{-z} \end{aligned}$$

para determinar el recorrido, tenemos que $X \in (0, 1)$, pues $X \sim U(0, 1)$. Evaluamos en los extremos

$$\begin{aligned} -\ln(1) &= 0 \\ -\ln(0^+) &= \infty \end{aligned}$$

Luego, $\mathcal{Z} = (0, \infty)$. Teniendo así que

$$f_Z(z) = e^{-z}, \quad z > 0$$

donde claramente es la densidad de una exponencial de parámetro $\lambda = 1$.

2. Sea X una variable aleatoria con $M_X(t)$ definida en $|t| < h$. Pruebe que

- (a) $P(X \geq a) \leq e^{-at} M_X(t)$, para $t \in (0, h)$.
- (b) $P(X \leq a) \leq e^{-at} M_X(t)$, para $t \in (-h, 0)$.

- (a) Vamos a usar la desigualdad de Markov, que dice que para cualquier variable aleatoria X y cualquier función positiva $g(X)$, se tiene que

$$P(g(X) \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}[g(X)]}{c}, \quad c > 0.$$

Tomamos $g(X) = e^{tX}$, con $t > 0$ y aplicamos la desigualdad de Markov:

$$\begin{aligned} P(X \geq a) &= P(e^{tX} \geq e^{ta}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} \\ &= \frac{M_X(t)}{e^{ta}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que:

$$P(X \geq a) \leq e^{-at} M_X(t), \quad \text{para } t \in (0, h).$$

- (b) De manera similar, aplicamos la desigualdad de Markov, pero esta vez con $t < 0$. Tomamos nuevamente $g(X) = e^{tX}$, y usamos la desigualdad de Markov:

$$\begin{aligned} P(X \leq a) &= P(e^{tX} \geq e^{ta}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} \\ &= \frac{M_X(t)}{e^{ta}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que:

$$P(X \leq a) \leq e^{-at} M_X(t), \quad \text{para } t \in (-h, 0).$$

3. Para los siguientes casos determine la fdp o fmp de la transformación respectiva

- (a) $X \sim \text{Beta}(a, 1)$, $Y = -\ln(X)$
 (b) $X \sim P(\lambda)$, $Y = e^X$
 (c) $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$, $Y = |X|$
 (a) La fdp de X está dada por

$$f_X(x) = ax^{a-1}, \quad 0 < x < 1$$

entonces

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(-\ln(X) \leq y) \\ &= P(\ln(X) \geq -y) \\ &= P(X \geq e^{-y}) \\ &= 1 - P(X < e^{-y}) \\ F_Y(y) &= 1 - F_X(e^{-y}) \\ f_Y(y) &= e^{-y} f_X(e^{-y}) \\ &= e^{-y} a(e^{-y})^{a-1} \\ &= ae^{-y} \end{aligned}$$

Luego,

$$f_Y(y) = ae^{-ay}, \quad y > 0$$

Teniendo así que $Y \sim \text{Exp}(a)$.

- (b) En este caso como es discreta el procedimiento es diferente. Primero determinemos el recorrido de Y . Recordemos que $X = \{0, 1, 2, \dots\}$. Entonces

$$\begin{aligned}y &= e^0 = 1 \\y &= e^1 = e \\y &= e^2 = e^2 \\&\vdots \\&\vdots\end{aligned}$$

se deduce que $\mathcal{Y} = \{1, e, e^2, \dots\}$. Por otro lado, la inversa es

$$\begin{aligned}y &= e^x \\ \Rightarrow x &= \ln(y)\end{aligned}$$

por lo que

$$P(Y = y) = \frac{\lambda^{\ln(y)} e^{-\lambda}}{[\ln(x)]!}, \quad y = 1, e, e^2, \dots$$

- (c) En este caso se tiene lo siguiente

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\&= P(|X| \leq y) \\&= P(-y \leq X \leq y) \\&= P(X \leq y) - P(X \leq -y) \\F_Y(y) &= F(y) - F(-y) \\f_Y(y) &= f_Y(y) + f(-y) \\&= \frac{1}{\pi(1+y^2)} + \frac{1}{\pi(1+(-y)^2)} \\&= \frac{2}{\pi(1+y^2)}\end{aligned}$$

Ahora el recorrido. Para esto es fácil ver que la función $y = |x|$ mapea a valores positivos, por lo que $\mathcal{Y} = (0, \infty)$. Luego,

$$f_Y(y) = \frac{2}{\pi(1+y^2)}, \quad y > 0$$

4. Se dice que X tiene distribución normal con parámetro μ y σ^2 , denotado por $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, si su fdp está dada por

$$f_X(x) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$, y fgm dada por $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$.

- (a) Si $X \sim N(0, 1)$. Determine la distribución de $Y = \sigma X + \mu$
- (b) Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ determine a tal que $P(X \leq a) = 0.5$
- (c) Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ calcule $P(X > \sigma | X > -2)$
- (d) Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ muestre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(X > \sigma x + \mu)}{\varphi(x)/x} = 1$$

con $\varphi(x)$ la densidad de una normal estándar.

- (a) Se tiene

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\sigma X + \mu \leq y) \\ &= P\left(X \leq \frac{y - \mu}{\sigma}\right) \\ F_Y(y) &= F_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \\ f_Y(y) &= \frac{1}{\sigma} f_X\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \frac{1}{\sigma} \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right)^2}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \frac{e^{-\frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \end{aligned}$$

Claramente el recorrido es $\mathbb{R}$. Luego,

$$f_X(x) = \frac{e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R},$$

es decir, $Y \sim N(\mu, \sigma)$. Otra forma es utilizar fgm pues

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= \mathbb{E}(e^{tY}) \\ &= \mathbb{E}(e^{t(\sigma X + \mu)}) \\ &= e^{t\mu} \mathbb{E}(e^{t\sigma X}) \\ &= e^{t\mu} \mathbb{E}(e^{(t\sigma)X}) \\ &= e^{t\mu} M_X(\sigma t) \\ &= e^{t\mu} e^{\frac{(t\sigma)^2}{2}} \\ &= e^{t\mu + \frac{\sigma^2 t^2}{2}} \end{aligned}$$

y esta ultima es la fgm de una normal.

(b) Usando la acumulada de la normal y estandarizando se tiene

$$\begin{aligned}
 P(X \leq a) &= 0.5 \\
 P(X - \mu \leq a - \mu) &= 0.5 \\
 P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5 \\
 P\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5, \quad Z \sim N(0, 1) \\
 \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) &= 0.5 \\
 \frac{a - \mu}{\sigma} &= \Phi^{-1}(0.5) \\
 \Rightarrow a &= \sigma\Phi^{-1}(0.5) + \mu \\
 a &= 0 + \mu \\
 a &= \mu
 \end{aligned}$$

(c) Recordando que $\sigma > 0$, se tiene

$$\begin{aligned}
 P(X > \sigma | X > -2) &= \frac{P(X > \sigma, X > -2)}{P(X > -2)} \\
 &= \frac{P(X > \sigma)}{P(X > -2)} \\
 &= \frac{1 - P(X < \sigma)}{1 - P(X < -2)} \\
 &= \frac{1 - \Phi\left(\frac{\sigma - \mu}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{-2 - \mu}{\sigma}\right)}
 \end{aligned}$$

(d) Primero calculemos la probabilidad del numerador

$$\begin{aligned}
 P(X > \sigma x + \mu) &= 1 - P(X < \sigma x + \mu) \\
 &= 1 - P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{\sigma x + \mu - \mu}{\sigma}\right) \\
 &= 1 - \Phi(x)
 \end{aligned}$$

entonces el limite queda como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \Phi(x)}{\varphi(x)/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\varphi(x)}$$

Si evaluamos se tiene

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\varphi(x)} = \infty(1 - 1) = \infty \cdot 0$$

pues

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{2\pi} x e^{x^2/2} (1 - \Phi(x)) = \infty \cdot 0$$

Entonces podemos usar L'Hopital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(1 - \Phi(x))}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \Phi(x)}{\varphi(x)/x} \\ &\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\varphi(x)}{\frac{\varphi(x)'x - \varphi(x)}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 + x^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Recuerde que

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \\ \varphi'(x) &= -x \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = -x\varphi(x) \end{aligned}$$